SpaceX e Starship

TRANSPORTE ESPACIAL | A reutilização total busca mudar a estrutura de custos

O que é SpaceX?

Empresa espacial dos EUA que desenvolve e opera foguetes e naves. Também oferece comunicação por satélite com o Starlink.

O que é Starship?

Sistema superpesado de transporte espacial formado pela nave superior Starship e pelo propulsor de primeiro estágio Super Heavy. Busca operar reutilizando ambos os estágios.

A ideia: porte, reutilização e alta frequência

Levar grandes cargas de uma vez e reutilizar veículos busca reduzir muito o custo espacial. Além de satélites, contempla transporte à Lua e a Marte. A proposta de reutilização total deve ser distinguida da operação comercial estável.

O que muda se funcionar?

FUNCIONAMENTO | Mais capacidade e frequência ampliam as opções de uso do espaço

Comunicações | Muitos satélites em órbita

Lançar muitos satélites com eficiência pode facilitar a construção e renovação das redes e aumentar a capacidade de comunicação.

Lua e Marte | Pessoas e suprimentos

Prevê transporte de pessoal e suprimentos para atividades lunares e, no futuro, a Marte. Operações longas ainda enfrentam desafios técnicos, de segurança e outros.

Indústria espacial | Mais equipamentos e usos

Levar grandes equipamentos e suprimentos pode ampliar pesquisa, observação e fabricação no espaço.

A chave é operar repetidamente

O custo depende das reutilizações, manutenção e frequência de lançamentos. Além de voos bem-sucedidos, a eficiência contínua determina a viabilidade comercial.

Conexões com empresas japonesas

EMPRESAS JAPONESAS | Separar relações com a SpaceX e atuação no setor espacial

KDDI (9433) | Serviços Starlink

Oferece “au Starlink Direct” e firmou com a SpaceX um contrato de serviço para os satélites de nova geração “Starlink Mobile V2”. É uma conexão em comunicações, distinta de fornecer peças ao Starship.

Toray (3402) | Compósitos de fibra de carbono

Fornece materiais para foguetes, satélites e outros usos espaciais. Atua na redução de peso, mas usos e materiais dependem do veículo. Este documento não confirma fornecimento direto ao Starship.

Mitsubishi Electric (6503) | Satélites e equipamentos

Atua em satélites, equipamentos de bordo e instalações terrestres. Tem relação com a expansão do uso espacial, mas isso não comprova negócios diretos com Starship nem efeitos em pedidos ou lucros.

NEC (6701) | Satélites, instalações e dados

Atua em satélites, instalações terrestres e processamento e análise de dados. Essa relação não comprova negócios diretos com Starship nem efeitos em pedidos ou lucros.

Mercado espacial e lucros empresariais

ESTRUTURA INDUSTRIAL | Mais transporte não implica mais lucro em cada empresa

Comunicações | Adoção e rentabilidade

Mais comunicação por satélite pode ampliar cobertura e aplicações. O efeito nos lucros depende de usuários, contratos, equipamentos e custos operacionais.

Materiais | Cada veículo usa materiais distintos

Mais produção de foguetes e satélites pode ampliar a demanda. O impacto depende de projetos, materiais adotados e contratos. O sucesso do Starship sozinho não determina o lucro de uma empresa.

Equipamentos | Demanda e competição

Espera-se mais demanda por satélites, instalações e uso de dados, mas algumas áreas podem enfrentar concorrência da SpaceX e de outras empresas. Crescimento do mercado e receitas individuais são questões diferentes.

Starship busca levar grandes volumes de suprimentos ao espaço repetidamente. Se o custo cair, as possibilidades de uso do espaço se ampliam.